

2024-2025 春学期固体废物处理与处置期末考

一、简答题（10 道 $\times 4 = 40$ ）顺序非考题顺序

1. 为何“构建固体废物循环利用体系”列为国家战略
2. 危险废物处理工艺类型
3. 我国生活垃圾的分类，并设计杭州市城市未来转运站功能模块
4. 电子废弃物资源化处理工艺
5. 农业有机固废处理工艺
6. 生活垃圾焚烧发电厂“装、树、联”概念
7. 为何目前我国垃圾焚烧处理以炉排炉为主
8. 为何厌氧产沼工程不采用高温厌氧发酵
9. 为何垃圾分类有利于减少二噁英产生
10. 为什么“植物种子发芽指数”是堆肥腐熟度的最终和最有说服力的指标

二、论述题（5 道 $\times 10 = 50$ ）

1. 设计废旧电动汽车回收方案。
2. 设计浙江大学紫金港校区“无废校区”技术和管理方案。
3. 对一个没有达到稳定化要求的生活垃圾填埋场进行开挖利用，设计符合环境保护和资源综合利用原则的开挖利用方案。
4. 秸秆直接还田和秸秆间接还田的区别，从碳排放视角论述这两种对环境的影响。
5. 堆肥的技术瓶颈和解决措施。

三、计算题（1道 x 10=10）

1.跟前两年相比终于改了，考了和例题类似的聚酯纤维和棉分离+解离，不难

课前思考

- 假设干秸秆中含有40%纤维素，采用酸催化将其水解为葡萄糖，产率40%；葡萄糖异构为果糖，产率为40%；果糖进一步脱水转化为HMF产率为40%；请问1t干秸秆可转化为多少HMF？

上述转化直接得到的是HMF/水溶液。采用有机溶剂可以将HMF从水溶剂中萃取出来。假设采用某种有机萃取一次可将40%的HMF萃取出来，连续4次萃取，可获得多少HMF？